

Unity UGUI 基础

目标：使用 Unity 的 UGUI 做一个游戏开始界面，包含背景、标题、按钮、Slider、Toggle、菜单切换、参数绑定和基础主题样式。

一、项目设置

- Game 视图选择 16:9，常用参考分辨率为 1920 x 1080，便于和课程截图、素材尺寸统一。
- 创建 Canvas 后，设置 Canvas Scaler：UI Scale Mode = Scale With Screen Size。
- Reference Resolution = 1920 x 1080，Screen Match Mode = Match Width Or Height，Match = 0.5。
- 确认场景中存在 EventSystem；没有它，按钮、Slider、Toggle 等交互控件无法接收事件。
- 推荐使用 TextMeshPro 文本：第一次使用时导入 TMP Essentials。

Canvas	
Background	Image
MenuPanel	RectTransform
Logo	Image
Title	TextMeshProUGUI
PlayButton	Button
SettingsButton	Button
QuitButton	Button
SettingsPanel	RectTransform
SpeedSlider	Slider
FullscreenToggle	Toggle

二、游戏开始界面

1. 添加 UI 图标和基础控件

- Canvas：所有 UGUI 控件的根容器。常用 Render Mode 为 Screen Space - Overlay。
- RectTransform：UI 物体的位置、尺寸、锚点、中心点。布局问题通常先检查它。
- Image：显示背景、图标、按钮底图。RawImage：直接显示 Texture。
- TextMeshProUGUI：显示标题、说明、分数、按钮文字。
- Layout Group：让子物体按规则排列，减少手动对齐。
 - Vertical Layout Group：纵向排列。
 - Horizontal Layout Group：横向排列。
 - Grid Layout Group：网格排列。
 - Content Size Fitter / Layout Element：控制自适应尺寸和最小尺寸。

- 常见交互控件：Button、Slider、Toggle、Dropdown、Input Field。
- 做菜单时，建议先用空物体 Panel 分组，再在 Panel 下放按钮和文本。

to do : 创建 Canvas、MenuPanel、Title、PlayButton、SettingsButton、QuitButton，并调整锚点。

2. 为交互控件设置功能

- 建议在层级最高的 UI 父物体上挂一个 UIManager 脚本。
- 用 [SerializeField] 引用按钮、面板、Slider、Toggle，避免到处使用 Find。
- 常见事件：Button.onClick、Slider.onValueChanged、Toggle.onValueChanged。
- 显示/隐藏：gameObject.SetActive(true) 或 panel.SetActive(false)。

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class MainMenuUI : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] GameObject menuPanel;
    [SerializeField] GameObject settingsPanel;
    [SerializeField] Button playButton;
    [SerializeField] Button settingsButton;
    [SerializeField] Button quitButton;

    void Awake()
    {
        playButton.onClick.AddListener(OnPlayPressed);
        settingsButton.onClick.AddListener(OpenSettings);
        quitButton.onClick.AddListener(QuitGame);
    }

    void Start()
    {
        menuPanel.SetActive(true);
        settingsPanel.SetActive(false);
    }

    void OnPlayPressed()
    {
        menuPanel.SetActive(false);
    }

    void OpenSettings()
    {
        settingsPanel.SetActive(true);
    }

    void QuitGame()
    {
        Application.Quit();
    }
}
```

to do : 为 Play、Settings、Quit 三个 Button 设置相应功能。

3. 退出游戏与全屏切换

- `Application.Quit()` 在打包后的游戏中生效；在编辑器播放模式下不会真正关闭编辑器。
- 切换全屏: `Screen.fullScreen = true` 或 `Screen.SetResolution(width, height, fullscreen)`。
- `Toggle` 的 `onValueChanged` 会传入 `bool`, 适合控制全屏、静音、显示辅助线等开关。

```
[SerializeField] Toggle fullscreenToggle;

void Awake()
{
    fullscreenToggle.onValueChanged.AddListener(SetFullscreen);
}

void SetFullscreen(bool isFullscreen)
{
    Screen.fullScreen = isFullscreen;
}
```

to do : 为 `FullscreenToggle` 设定切换全屏功能。

4. 用 Slider 调节游戏参数

- `Slider` 适合调节音量、速度、灵敏度、初始生命值等连续数值。
- 在 `Inspector` 中设置 `Min Value`、`Max Value`、`Whole Numbers`。
- 用脚本引用需要被调节的对象, 例如 `BallController`。

```
using TMPro;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class SettingsUI : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] Slider speedSlider;
    [SerializeField] TMP_Text speedText;
    [SerializeField] BallController ball;

    void Awake()
    {
        speedSlider.onValueChanged.AddListener(SetBallSpeed);
    }

    void Start()
    {
        SetBallSpeed(speedSlider.value);
    }

    void SetBallSpeed(float value)
    {
        ball.SetInitialSpeed(value);
        speedText.text = value.ToString("0.0");
    }
}
```

to do : 在 `UI` 界面调节小球初始速度 `ballInitialSpeed`, 并把数值显示到文本。

5. 开始游戏与返回菜单

- 游戏启动后显示菜单，隐藏游戏 HUD。按 Play 后隐藏菜单，显示游戏内容。
- 返回菜单可以只切换 Panel，也可以加载另一个 Scene；初学阶段先用 Panel 切换。
- 如果要暂停游戏，可使用 `Time.timeScale = 0f`，恢复时设回 `1f`。

to do : 游戏启动后显示 Menu 按钮，按下后回到 UI 菜单界面。

三、变得更好看吧

1. Logo、背景和九宫格按钮

- Logo：用 Image 显示 Sprite，保持 Preserve Aspect，避免拉伸变形。
- 背景：Image 铺满 Canvas，放在层级最上方或使用 Sorting Order 控制显示顺序。
- 九宫格按钮：Sprite Editor 设置 Border 后，Image Type 选择 Sliced，类似 Godot 的 NinePatchRect。

2. Container 与布局

- Vertical Layout Group 控制按钮纵向排列，Spacing 控制间距，Padding 控制边距。
- Layout Element 的 Min Width / Min Height 可以统一按钮大小。
- RectTransform 的 Anchor 决定窗口缩放时 UI 如何跟随屏幕。
- Canvas Scaler 负责整体缩放，Layout Group 负责局部排列，两者要配合使用。

3. 主题与交互状态

- Button Transition 可以选择 Color Tint、Sprite Swap、Animation。
- 常见状态：Normal、Highlighted、Pressed、Selected、Disabled。
- TextMeshPro 的 Font Asset、字号、字距、描边和阴影决定文字质感。
- 把调好的按钮做成 Prefab，之后所有菜单按钮都从它复制。

to do : 调节所有 Button 在 Highlighted、Pressed、Disabled 状态下的颜色或图片。

四、UGUI 框架核心概念

1. Canvas、Graphic Raycaster、EventSystem

- Canvas 负责把 UI 画到屏幕上。Canvas 过多或频繁重建会影响性能。
- Graphic Raycaster 负责检测鼠标或触摸点到了哪个 UI 图形。
- EventSystem 负责把点击、拖拽、选择等事件分发给控件。
- 不需要响应点击的 Image 和 Text，可以关闭 Raycast Target，减少误挡按钮。

2. 常用脚本接口

- `Button.onClick.AddListener(MethodName)`: 绑定按钮点击。
- `Slider.onValueChanged.AddListener(MethodName)`: 绑定数值变化。
- `Toggle.onValueChanged.AddListener(MethodName)`: 绑定开关变化。
- `TMP_Text.text = "Score: 0"`: 更新文字。
- `CanvasGroup.alpha`、`interactable`、`blocksRaycasts`: 控制淡入淡出和交互。

```
[SerializeField] CanvasGroup menuGroup;

void ShowMenu(bool visible)
{
    menuGroup.alpha = visible ? 1f : 0f;
    menuGroup.interactable = visible;
    menuGroup.blocksRaycasts = visible;
}
```

五、课堂练习顺序

- step 1: 搭建 Canvas、MenuPanel、SettingsPanel, 并设置 Canvas Scaler。
- step 2: 完成 Play、Settings、Back、Quit 的按钮交互。
- step 3: 用 Slider 修改 BallController 的初始速度。
- step 4: 用 Toggle 切换全屏或静音。
- step 5: 使用 Layout Group 统一按钮大小和间距。
- step 6: 设置按钮不同状态的颜色、图片和字体, 制作可复用 UI Prefab。

附：Godot UI 到 Unity UGUI 对照

Godot UI	Unity UGUI	说明
Control	RectTransform + Graphic	Unity UI 物体通常都有 RectTransform，显示部分来自 Image、Text、RawImage 等组件。
CenterContainer / VBoxContainer	Layout Group	Unity 使用 Vertical、Horizontal、Grid Layout Group 管理子物体排列。
Button.pressed signal	Button.onClick	按钮点击事件，可在 Inspector 或脚本中绑定。
Slider.value_changed	Slider.onValueChanged	Slider 数值变化事件，回调参数是 float。
CheckBox.toggled	Toggle.onValueChanged	Toggle 开关变化事件，回调参数是 bool。
Theme Overrides	Button Transition / TMP / Prefab	Unity 常用组件状态、字体资源和 Prefab 统一 UI 风格。